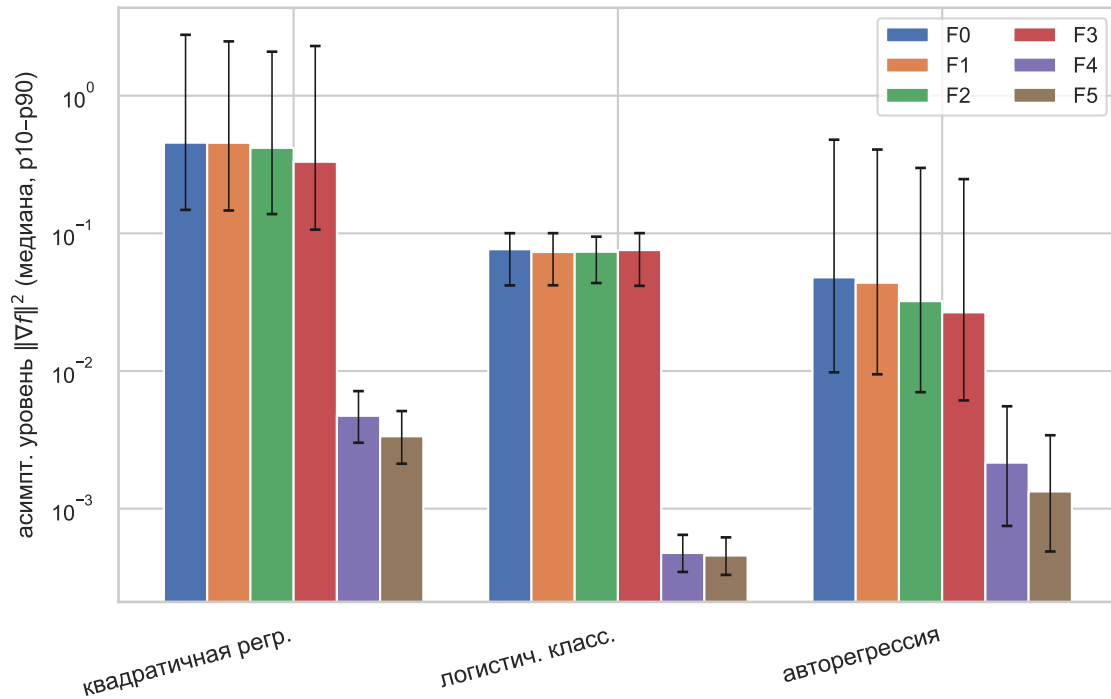


Предфильтрация спасает сходимость SGD при тяжёлохвостовом градиентном шуме (100 сидов)

(а) Тяжёлые хвосты N3, SGD: F_4 снижает $\|\nabla f\|^2$



(б) F0/F2 застревают высоко; F4 — на 1–2 порядка ниже

